

1.5 다화학계 · 차세대전지

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전하 운반종 · 음극 · 전해질 기준이 달라 화학계 이름은 서로 겹칠 수 있다.

핵심 내용

전하 운반종 · 음극 · 전해질 기준이 달라 화학계 이름은 서로 겹칠 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.5.1	전고체전지
1.5.2	나트륨이온전지
1.5.3	리튬황전지
1.5.4	리튬 금속 전지

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

1.5.1 전고체전지

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고체 전해질을 사용하며 접촉·계면·압력이 주요 설계 변수다.

핵심 내용

고체 전해질을 사용하며 접촉·계면·압력이 주요 설계 변수다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.5.2 나트륨이온전지

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Na^+ 저장을 활용하며 Li계 소재·전해질의 성능을 그대로 옮기지 않는다.

핵심 내용

Na^+ 저장을 활용하며 Li계 소재·전해질의 성능을 그대로 옮기지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.5.3 리튬황전지

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

황 전환반응을 활용하며 서틀·Li 재고·전해액량을 함께 고려한다.

핵심 내용

황 전환반응을 활용하며 서틀·Li 재고·전해액량을 함께 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li₂S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.5.4 리튬 금속 전지

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

금속 Li 음극을 사용하며 고효율 석출·용출과 계면 안정성이 중요하다.

핵심 내용

금속 Li 음극을 사용하며 고효율 석출·용출과 계면 안정성이 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.5 다화학계 · 차세대전지 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질 · 공정 데이터